

叶旻辉 Minhui Ye

住 址：广东 珠海 电话/微信：+86 131 1236 7865 工作地点：不限
年 龄：24 岁 邮 箱：ye_minhui@foxmail.com



教育背景 Educational background

2023.09-2026.06 广东工业大学 仪器科学与技术 学硕 GPA：3.84/5.0 (前 2%)
研究方向：星壤钻探机器人、机器人控制与智能化、深度学习(管贻生、张涛(北航)仿生智能机器人团队)
2019.09-2023.06 广东工业大学 测控技术与仪器 学士 GPA：3.62/5.0 (前 5%)
相关课程：嵌入式系统(98)、可编程控制器(96)、测控电路(94)、精密机械与仪器设计(90)、误差理论与分析(92)

专业技能 Professional skills

- 智能算法: 神经网络、深度学习、时序信号分类、特征工程、参数辨识、约束规划、组合优化、PyTorch、OR-Tools 等；
- 软件开发: Qt / C++ / C 上位机开发、通信(Modbus、TCP/IP、EtherCAT)、MATLAB、Python、RTOS、数据结构与算法；
- AI 辅助: 熟悉 Claude Code、Cursor 等主流 IDE 以及运用大模型辅助代码开发与重构、调试、可复用 workflow 构建；
- 硬件开发: Keil、立创 EDA、PCB Layout、I²C / UART / SPI / RS485 / CAN、PID 控制等；
- 机械设计: SolidWorks、AutoCAD、3D / 2D 出图、电机选型、器件选型、非标设计等；
- 工程能力: 方案设计、原理样机搭建、设备选型、系统测试、项目管理，可独立攻克关键技术问题；
- 综合素质: CET-6(477)、Office、Illustrator、KeyShot、Latex 等办公软件，具备科研素养与项目申报/专利/结题等成果转化能力。

项目经历 Project experience

1.多杆接卸式星壤钻探机器人 仿生与智能机器人实验室 主持人/杰青项目 硕士课题 2023.06-至今
项目简介：面向地外深层取样任务，独立完成控制系统构建、运动规划、力学建模、深度学习四领域全栈研发，通过实验端到端验证。

- ①控制系统：构建 9 自由度钻探机器人 ECAT+Mdb 双总线测控平台，上位机实现 5 线程并行架构+7 态 FSM 流程管理+安全防护；
- ②运动规划：钻杆协同作业建模为 RCPS 问题，使用 Petri 网 + MILP + CP-SAT 求解多根钻管全局最优排序，至少提升 4.9%；
- ③力学建模：提出多分量耦合机土力学模型(Janssen + Terzaghi + PFRT + Coulomb)，实验验证预测偏差±18%，解决跨重力难题；
- ④深度学习：构建物理引导的深度学习分类模型，引入物理先验力比特征，跨域迁移识别准确率 F1 = 0.736 (对比基线+16.7pp)。

使用技术： EtherCAT · Modbus · Qt / C++ · PyTorch · OR-Tools (CP-SAT) · Petri 网 / MILP · SQLite · Optuna
项目成果： 样机 1 台、发明专利 2 项 (授权 1)、软著 1 项、发表 ICIEA 国际会议论文 1 篇、发表 SCI 论文 2 篇；

2.真空低温钻具测温系统 北京卫星制造厂(529 厂) 主持人/委托项目 系统总设 2025.07-至今
项目简介：承接航天院所委托，完成 -190 °C 真空环境下月球水冰钻测温系统的方案设计、硬件软件开发与机械改造全链路交付。

- ①方案设计：针对真空低温极端工况，提出 10 路极微热电偶嵌入缠绕复合方案，配套滑环电连接与防磨结构，保障信号采集稳定性；
- ②硬件开发：基于 STM32G030+ZAM6218 设计多通道温度巡检仪，Modbus / RS485 通信将温度数据采集到上位机；
- ③软件开发：跨平台采集软件开发，Mdb RTU 解析，支持 100 Hz 高频采集、500 万数据点处理、多点校准拟合与 CSV 导入导出；
- ④热学校核：基于热阻-热容等效原理构建钻具热模型，配合 SW Simulation 完成热-结构耦合校核，为热管理与结构安全提供依据。

使用技术： STM32 · ZAM6218 · Modbus RTU · RS485 · Tauri · Web Serial API · 热阻-热容建模；
项目成果： 测温水冰钻样机 1 套，测温系统 1 套，申请软著 1 项，发明专利 1 项；

实习经历 Internship experience

中国空间技术研究所-北京卫星制造厂(529 厂) 工程系统研发实习生 2025.06-至今
具体职责：参与空间钻采系统开发，承担钻具在真空低温环境下的测温系统软硬件开发；独立设计热电偶集成方案并完成真空罐实验
装调；编写上位机采集软件，支持多通道实时可视化；负责三维建模、试验协调及技术文档撰写。

广州质量监督检测研究院-机电消防检验部 质量检测部门实习生 2023.08-2023.09
具体职责：负责对送检的电缆等线材产品质量检测，包括使用光学测厚仪测量绝缘与护套材料厚度，按国标进行拉伸、抗开裂、热老
化及延展性等性能测试，并在标准环境下测量电阻，整理实验数据并参与质检报告撰写。

成果奖项 Competition awards

- | | | | | |
|-----------------------|------|-----------|------------------------|----------|
| ● 广东工业大学硕士研究生国家奖学金 | 2025 | (比例：0.2%) | ● 广东工业大学硕士学业奖学金一等奖； | (连续 3 年) |
| ● 中国研究生电子设计竞赛 (华南赛区) | 省二 | (排名：3/3) | ● 广东工业大学大学“拔尖创新人才计划”； | (前 5%) |
| ● 中国 (国际) 传感器创新创业大赛 | 国二 | (排名：2/2) | ● 广州德科知识产权“二等奖学金”； | (15 人) |
| ● 第十八届 iCAN 大学生创新创业大赛 | 国三 | (排名：1/2) | ● 广东工业大学“院级优秀学生干部奖学金”； | (20 人) |
| ● 中国研究生电子设计竞赛 (华南赛区) | 省一 | (排名：1/2) | ● 广东工业大学“优秀学生二等奖学金”； | (前 20%) |